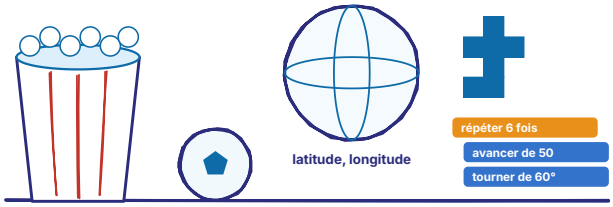
Chapitre 10 · Espace et géométrie · Algorithmique et programmation

Espace, transformations et programmes

Volumes, repérage sur la Terre, pixel art et Scratch

Ce chapitre dans l'appli



La scène ⚽ Ballon 🍿 Pop-corn 👾 Pixel art

Combien de pop-corn tient dans un **seau de 20 cm de diamètre** ? Quel volume d'air dans un **ballon de taille 5** ? Où est Tokyo par rapport à Paris ? Et comment programmer un logo ? Tu sauras répondre aux notions 1, 2, 3 et 5.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer le volume d'un cylindre, d'un cône et d'une pyramide.
- Je saurai calculer le volume d'une boule.
- Je saurai me repérer sur la Terre avec la latitude et la longitude.
- Je saurai reconnaître une translation, une symétrie, une rotation et une homothétie.
- Je saurai écrire un programme Scratch avec une boucle.

Point de départ

un document · 5 questions · sans calculatrice

Les seaux de pop-corn

Seau	Diamètre	Hauteur
S	12 cm	15 cm
M	16 cm	20 cm
L	20 cm	25 cm

Seaux en forme de cylindre. $V = \pi \times r^2 \times h$.

1. Touche le diamètre du seau S.

2. Quel est le rayon du seau L ?

3. Volume du seau L, en cm^3, arrondi à l'unité ?

4. Et en litres, au dixième ?

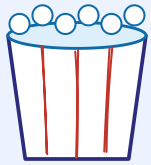
5. Le seau M contient-il deux fois plus que le seau S ?

- ☐ plus de deux fois
- ☐ exactement deux fois
- ☐ moins de deux fois

1 Volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide

🔎 JE DÉCOUVRE

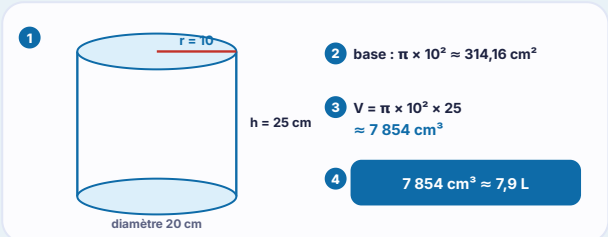
Un seau de pop-corn est un cylindre de **20 cm de diamètre** et de **25 cm de haut**. Quel volume de pop-corn peut-il contenir, en litres ?



Ø 20 cm · h 25 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère le solide : c'est un cylindre. Je calcule son rayon, car la formule demande le rayon et non le diamètre : 20 ÷ 2 = **10 cm**.
2. Je calcule l'aire de la base, qui est un disque : $\pi \times 10^2 \approx$ **314,16 cm²**.
3. Le volume d'un cylindre est l'aire de la base multipliée par la hauteur : $\pi \times 10^2 \times 25 \approx$ **7 854 cm³**.
4. Je convertis en litres, car **1 L** = **1 000 cm³** : **7 854 cm³** ≈ **7,9 L**.



✅ LA SOLUTION

$V = \pi \times 10^2 \times 25 \approx 7\,854$ cm³, soit environ **7,9 L** de pop-corn.

Un cornet conique de même base et même hauteur contiendrait 3 fois moins : environ **2,6 L**.

⚠️ **Attention** · On utilise le rayon, pas le diamètre : $r = 20 \div 2 = 10$ cm.

📌 JE RETIENS

Pavé droit : $L \times \ell \times h$. Cylindre : $\pi \times r^2 \times h$.

Cône et pyramide : $\dfrac{\text{aire de la base} \times h}{3}$. $1\ L = 1$ dm³ = 1 000 cm³.

🧭 Ton parcours · notion 1

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 1) puis l'exercice 2 « Les volumes », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 137) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 1) et l'exercice 2. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 3 cm sur 4 cm sur 2 cm, en cm³.

2. Convertis 12 m en cm.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 30° et 45°. Combien mesure le troisième angle ?

1 🔧 Mécanique Volumes : cylindre, cône, pyramide

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Utilise π de la calculatrice et arrondis au dixième.

a. Calcule le volume d'un cylindre de rayon 4 cm et de hauteur 9 cm.

b. Calcule le volume d'un cône de rayon 6 cm et de hauteur 7 cm.

c. Calcule le volume d'une pyramide dont la base est un carré de côté 3 cm et dont la hauteur est 9 cm.

d. Convertis 4 000 cm^3 en litres (1 L = 1 000 cm^3).

2 Les volumes

notion 1

Calcule chaque volume, arrondi au cm^3. Utilise la touche π de la calculatrice.

Solide	Dimensions	Volume (cm^3)
Pavé droit (boîte)	7 cm × 6 cm × 2 cm	a. [a]
Cylindre (seau)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	b. [b]
Cône (cornet)	rayon 3 cm, hauteur 6 cm	c. [c]
Boule (ballon)	rayon 8 cm	d. [d]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 5 fois « avancer de 3 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

2. Quel solide a une base polygonale et un sommet ?
☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

3. Lequel de ces nombres est divisible par 9 ?
☐ 120 ☐ 117 ☐ 118

4. Calcule 4^2.

5. Dans un groupe de 40 élèves, 8 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

6. Calcule 75 % de 40.

7. Un sac contient 5 billes rouges et 4 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

8. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 2, puis on ajoute 1. Quel résultat obtient-on si on choisit 8 ?

2 Volume d'une boule

🔎 JE DÉCOUVRE

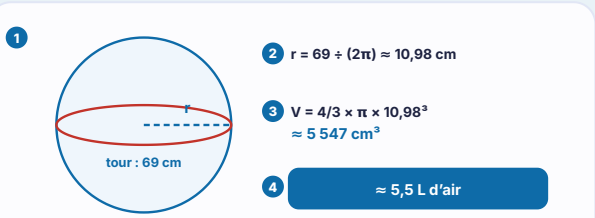
Un ballon de football de **taille 5** a un tour (circonférence) compris entre **68 et 70 cm**. Avec un tour de 69 cm, quel volume d'air contient-il ?



tour : 68 à 70 cm

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le tour du ballon est le périmètre d'un grand cercle. J'écris donc $69 = 2 \times \pi \times r$.
2. Je calcule le rayon : $r = 69 \div (2\pi) \approx$ **10,98 cm**.
3. J'applique la formule du volume d'une boule : $\frac{4}{3} \times \pi \times r^3 \approx$ **5 547 cm³**.
4. Je convertis en litres : **5 547 cm³** ≈ **5,5 L**.



✅ LA SOLUTION

$V = \frac{4}{3} \times \pi \times 10{,}98^3 \approx 5\,547$ cm³ : le ballon contient environ **5,5 L** d'air.

Taille 5 : circonférence entre 68 et 70 cm (Lois du jeu de l'IFAB, loi 2, consultées en octobre 2026).

⚠️ **Attention** · La sphère est la surface (le cuir), la boule est le solide (l'intérieur).

📌 JE RETIENS

Boule de rayon r : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$. Aire de la **sphère** (sa surface) : $4 \times \pi \times r^2$.

Périmètre d'un grand cercle : $2 \times \pi \times r$.

🧭 Ton parcours · notion 2

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 3) puis l'exercice 4 « Volume d'une boule », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 139) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 3) et l'exercice 4. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{18}$?

   ☐ $\frac{11}{17}$ ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{2}{3}$

2. Calcule la médiane de la série 8 ; 6 ; 17 ; 14 ; 19.

3. Écris $\frac{1}{4}$ sous forme décimale.

4. Calcule 8 + 6 × 3.

5. Résous $3x + 5 = 20$.

6. Calcule $2x + 4$ pour $x = 3$.

3 🔧 Mécanique Volume d'une boule

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

Boule : $V = \frac{4}{3} \times \pi \times r^3$; sphère : aire = $4 \times \pi \times r^2$.

a. Calcule le volume d'une boule de rayon 4 cm. Arrondis au dixième.

b. Calcule l'aire d'une sphère de rayon 2 cm. Arrondis au dixième.

c. Le rayon d'une boule est multiplié par 2. Par combien le volume de la boule est-il multiplié ?

d. Calcule le volume d'une demi-boule de rayon 6 cm. Arrondis au dixième.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Un train parcourt 150 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

2. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

3. Calcule la moyenne de 11, 15 et 19.

4. Calcule $\frac{5}{6}$ de 18.

5. Écris 10^3 en écriture décimale.

6. 5 places de cinéma coûtent 15 €. Combien coûtent 7 places ?

7. Calcule l'aire d'un rectangle de 9 cm sur 5 cm, en cm^2.

8. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

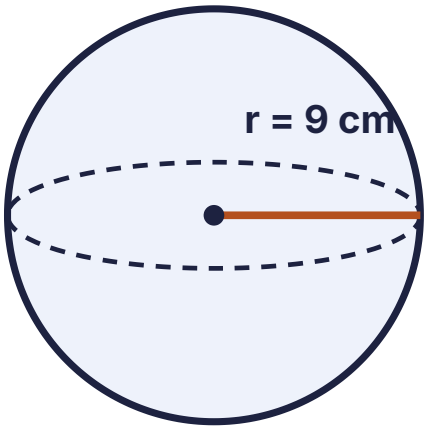
9. Calcule $\sqrt{81}$.

10. Calcule 3 − 10.

4 Volume d'une boule

notion 2

Une boule métallique a un rayon de **9 cm**. Utilise la touche π de la calculatrice et arrondis au dixième.



une boule

a. $r^3 = 9 \times 9 \times 9$: [a]

b. Volume de la boule, en cm^3 : [b]

c. Aire de la sphère $(4 \times \pi \times r^2)$, en cm^2 : [c]

d. Périmètre d'un grand cercle $(2 \times \pi \times r)$, en cm : [d]

e. Une autre boule a un diamètre de 14 cm : son rayon, en cm : [e]

f. Le volume de cette autre boule, en cm^3 : [f]

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 3 cm sur 3 cm, en cm^3.

2. Dans un triangle, deux angles mesurent 50° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

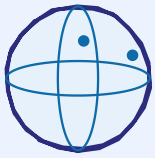
3. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 4 fois « avancer de 4 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

4. Écris 10^5 en écriture décimale.

3 Se repérer sur la Terre

🔎 JE DÉCOUVRE

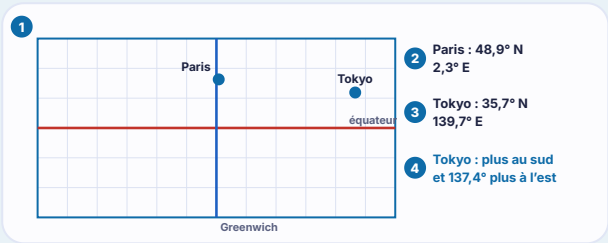
Paris a pour coordonnées **48,9° N ; 2,3° E** et Tokyo **35,7° N ; 139,7° E**. Laquelle des deux villes est la plus au nord ? De combien de degrés de longitude sont-elles écartées ?



Paris, Tokyo

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je repère les deux lignes de référence : l'équateur, où la latitude vaut **0°**, et le méridien de Greenwich, où la longitude vaut **0°**.
2. Paris est à **48,9°** au nord de l'équateur (latitude) et à **2,3°** à l'est de Greenwich (longitude).
3. Tokyo est à **35,7°** au nord et à **139,7°** à l'est.
4. Je compare les latitudes : 35,7 est plus petit que 48,9, donc Tokyo est plus au sud que Paris. Les deux villes sont du même côté de Greenwich, donc je soustrais les longitudes : 139,7 − 2,3 = **137,4°**.



✅ LA SOLUTION

Paris est plus au nord que Tokyo (**48,9°** contre **35,7°**).
Les deux villes sont à l'est de Greenwich ; Tokyo est **137,4°** plus à l'est.

⚠️ **Attention** · On écrit toujours la latitude en premier. Pour deux villes de part et d'autre de Greenwich, on additionne les longitudes.

📌 JE RETIENS

Sur la sphère terrestre, un point est repéré par sa **latitude** (de 0° à 90°, Nord ou Sud de l'équateur) et sa **longitude** (de 0° à 180°, Est ou Ouest du méridien de Greenwich).

🧭 Ton parcours · notion 3

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 5) puis l'exercice 6 « Se repérer sur la Terre », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).
Ça bloque ? Relis la méthode (page 142) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 5) et l'exercice 6. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

⚡ Pour garder la forme — calcul mental · sans calculatrice

1. On lance un dé équilibré à 10 faces numérotées de 1 à 10. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 2 ? (fraction ou décimal)

2. Calcule 9 − 11.

5 🔧 Mécanique Se repérer sur la Terre

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Latitude : Nord ou Sud de l'équateur (**0°** à **90°**). Longitude : Est ou Ouest de Greenwich (**0°** à **180°**).

a. La ville de Madrid a pour latitude 40,4° N et pour longitude 3,7° O (ouest). Est-elle dans l'hémisphère Nord ou dans l'hémisphère Sud ?

b. Deux villes sont à l'est de Greenwich : l'une a pour longitude 22° E, l'autre 102° E. Quelle est la différence de longitude entre ces deux villes ?

c. Une ville a pour longitude 20° O (ouest) et une autre 60° E (est). Quelle est la différence de longitude entre ces deux villes ?

d. Un lieu a pour coordonnées (40° N ; 45° E). Lequel de ces deux nombres est la latitude ?

6 Se repérer sur la Terre

notion 3

Coordonnées géographiques (arrondies au dixième) : latitude Nord ou Sud de l'équateur, longitude Est ou Ouest du méridien de Greenwich.

Ville	Latitude ; longitude
New York	40,7° N ; 74° O
Le Cap	33,9° S ; 18,4° E
Tokyo	35,7° N ; 139,7° E

a. Dans quel hémisphère est New York ? ☐ Nord ☐ Sud

b. Le Cap est-elle à l'est ou à l'ouest de Greenwich ? ☐ Est ☐ Ouest

c. Quelle ville est la plus au nord ? ☐ New York ☐ Le Cap ☐ Tokyo

d. Écart de longitude entre New York et Le Cap : d °

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule $\sqrt{144}$.

2. Calcule la moyenne de 10, 14 et 18.

3. Un train parcourt 60 km en 0,5 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

4. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$ ☐ $\frac{5}{7}$

5. Calcule la médiane de la série 15 ; 7 ; 18 ; 20 ; 14.

6. Écris $\frac{2}{5}$ sous forme décimale.

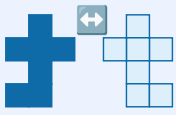
7. Calcule l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 7 cm, en cm^2.

8. Calcule $4 + 2 \times 3$.

4 Les transformations

🔎 JE DÉCOUVRE

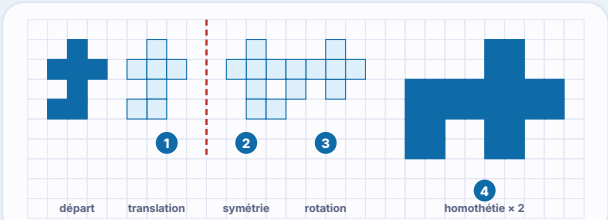
Dans un jeu en **pixel art**, on fait avancer un petit vaisseau, puis on le retourne, on le fait tourner et enfin on l'agrandit. Quelle transformation utilise-t-on à chaque fois ?



avancer, retourner, tourner

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Le vaisseau glisse de 4 cases vers la droite, sans tourner ni se retourner : c'est une translation.
2. Il se retourne comme dans un miroir, de l'autre côté d'une droite appelée axe : c'est une symétrie axiale.
3. Il tourne d'un quart de tour autour d'un point : c'est une rotation de **90°**.
4. Il est agrandi : toutes ses longueurs sont multipliées par 2. C'est une homothétie de rapport 2.



✅ LA SOLUTION

Translation, symétrie axiale, rotation : le vaisseau garde la **même taille** et la même forme.

L'homothétie de rapport 2 **double les longueurs** : l'aire est multipliée par 4 (4 cases pour 1).

⚠️ **Attention** · Une symétrie retourne la figure ; une rotation la fait seulement tourner.

📌 JE RETIENS

Translation : glisser. **Symétrie axiale** : retourner autour d'un axe. **Rotation** : tourner autour d'un point. Elles conservent les longueurs, les angles et les aires.

Homothétie de rapport k : agrandir (k > 1) ou réduire (0 < k < 1) ; longueurs × k.

🧭 Ton parcours · notion 4

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 7) puis l'exercice 8 « Les transformations du sprite », puis l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 144) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 7) et l'exercice 8. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un groupe de 36 élèves, 9 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

2. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 9 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

3. Calcule 9^2.

7 🔧 Mécanique Les transformations

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Translation, symétrie axiale, rotation, homothétie.

a. Une figure glisse sans tourner ni se retourner. Quelle est cette transformation ?

b. Une figure est agrandie sans changer de forme : toutes ses longueurs sont multipliées par 4. Quelle est cette transformation ?

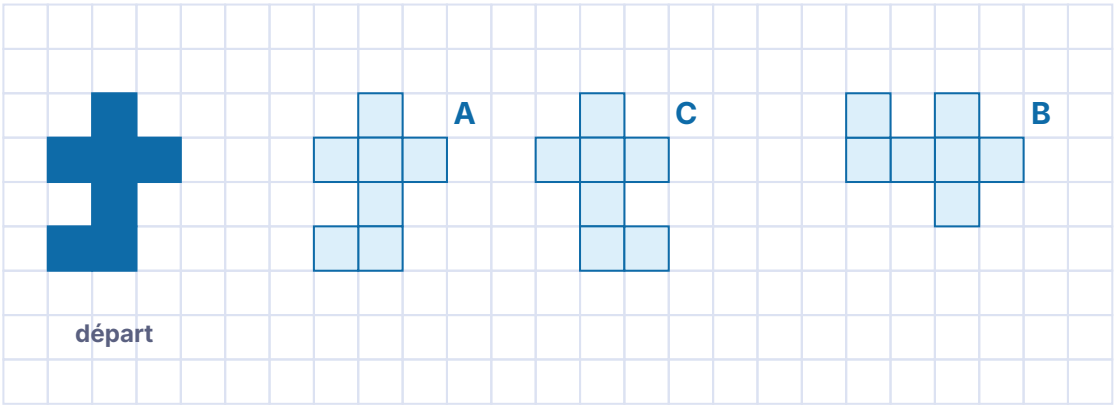
c. Une homothétie de rapport 3 agrandit une figure. Un segment de 7 cm devient un segment de combien de cm ?

d. Parmi la translation, la symétrie axiale, la rotation et l'homothétie, lesquelles conservent les longueurs ?

8 Les transformations du sprite

notion 4

Dans un jeu en pixel art, le sprite de départ (foncé) est transformé trois fois. Reconnais chaque transformation.



a. A est obtenu par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

b. B par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

c. C par : ☐ translation ☐ symétrie axiale ☐ rotation

d. Pour la translation, de combien de cases le sprite a-t-il avancé ? d

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 3, puis on ajoute 8. Quel résultat obtient-on si on choisit 3 ?

2. Calcule $5x + 5$ pour $x = 3$.

3. Résous $4x + 8 = 20$.

4. Calcule 5 % de 60.

5 Programmer une boucle avec Scratch

🔎 JE DÉCOUVRE

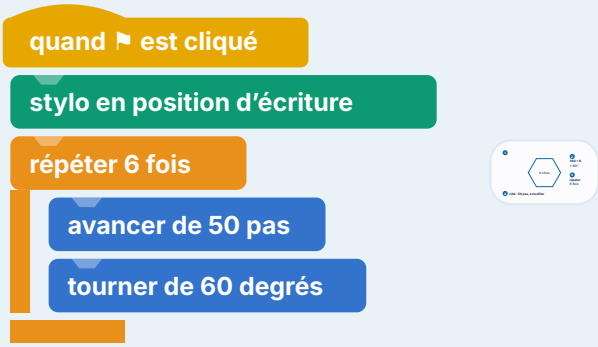
On veut que le lutin de Scratch dessine le **logo à 6 côtés** d'un tournoi, avec des côtés de 50 pas. Quel programme écrire ?



un logo à 6 côtés

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je reconnais la figure : un hexagone régulier, c'est-à-dire un polygone à 6 côtés égaux.
2. À chaque coin, le lutin tourne du même angle. Pour faire un tour complet de **360°** en 6 coins, il tourne de 360 ÷ 6 = **60°**.
3. Je répète 6 fois le même couple d'instructions : avancer de 50 pas, puis tourner de **60°**. C'est le rôle d'une boucle « répéter 6 fois ».
4. Pour changer la taille de l'hexagone, je change seulement le nombre de pas, sans toucher à l'angle.



✅ LA SOLUTION

Le programme « répéter 6 fois : avancer de 50, tourner de **60°** » trace l'hexagone. Son périmètre est 6 × 50 = 300 pas.

⚠️ **Attention** · L'angle de rotation n'est pas l'angle intérieur du polygone : pour l'hexagone, on tourne de 60°, alors que l'angle intérieur mesure 120°.

📌 JE RETIENS

Une **boucle** « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

Pour un polygone régulier à n côtés, le lutin tourne de $360 \div n$ degrés à chaque coin.

🧭 Ton parcours · notion 5

Ça va ? Fais les 4 calculs 🔧 (exercice 9) puis l'exercice 10 « Une boucle Scratch », puis l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 148) ou l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

Ça bloque ? Relis la méthode (page 146) et refais l'exemple avec tes mots. Fais seulement les 4 calculs 🔧 (exercice 9) et l'exercice 10. Quand tu les réussis seul·e, reviens faire l'exercice 11 « le logo du tournoi » (page 148) ou l'exercice 12 « Le vaisseau du jeu » (page 149).

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 4 places de cinéma coûtent 10 €. Combien coûtent 6 places ?

2. Convertis 3,5 m en cm.

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 60° et 55°. Combien mesure le troisième angle ?

4. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 5 fois « avancer de 1 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

9 🔧 Mécanique Programmer une boucle

notion 5 · 4 calculs · sans contexte

Dans Scratch, « répéter n fois » évite d'écrire n fois les mêmes blocs.

a. On trace un polygone régulier à 4 côtés. À chaque coin, on tourne d'un angle égal à 360 ÷ 4. Calcule cet angle de rotation.

b. Un programme répète 8 fois : « avancer de 50 pas, puis tourner ». Combien de pas le lutin avance-t-il en tout ?

c. Pour dessiner un carré, un programme répète 4 fois : « avancer de 50 pas, puis tourner de … degrés ». Combien de degrés faut-il écrire à la place des points de suspension ?

d. Calcule l'angle intérieur d'un polygone régulier à 10 côtés avec la formule 180 − 360 ÷ 10.

10 Une boucle Scratch

notion 5

Un script Scratch dessine une figure : « répéter 6 fois : avancer de 30 pas, tourner de 60 degrés ».

Script Scratch	Valeur
répéter	6 fois
avancer de	30 pas
tourner de	60 degrés

a. Nombre de côtés de la figure tracée : [a]

b. Longueur totale parcourue par le lutin, en pas : [b]

c. Pour tracer un polygone régulier à 5 côtés, on tourne à chaque coin de (en °) : [c]

d. Un script fait tourner le lutin de 60° à chaque coin : nombre de répétitions pour fermer la figure : [d]

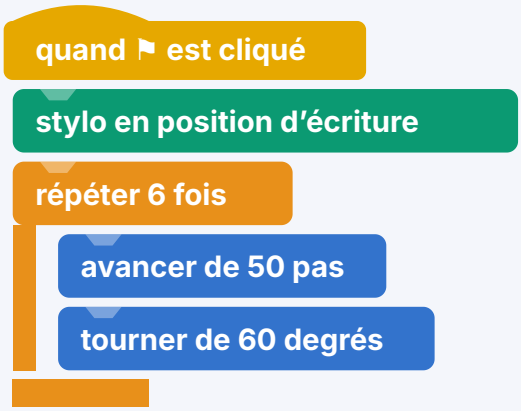
e. Pour tracer un carré, il faut tourner à chaque coin de (en °) : [e]

✍ Mes calculs

11 🐱 Je programme · le logo du tournoi

notion 5 · Scratch

Le logo d'un tournoi de jeux vidéo est dessiné par le lutin de Scratch : il avance, puis tourne, et le bloc « répéter » refait les mêmes instructions plusieurs fois. Lis le programme ci-dessous, puis réponds.



1. Quelle figure le lutin dessine-t-il ?

2. Quel est son périmètre, en pas ?

3. Que faut-il modifier pour un carré ?

🧩 Je résous

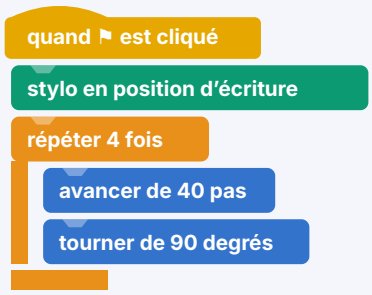
Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

💬 Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Lis le programme ligne par ligne, et suis le lutin avec ton doigt.

12 🏔️ Défi · 5 étapes — Le vaisseau du jeu

notion 5 · Chercher · Modéliser · Calculer · Communiquer

Dans un jeu programmé avec Scratch, le lutin dessine le bouclier d'un vaisseau avec ce programme :



1 Quelle figure le lutin dessine-t-il ? Justifier. — Chercher

2 Calculer le périmètre et l'aire de cette figure. — Calculer

3 Comment modifier le programme pour dessiner un hexagone régulier de même côté ? Écrire les nombres à changer. — Modéliser

4 Le jeu agrandit le bouclier carré par une homothétie de rapport 3. Calculer la nouvelle longueur du côté et la nouvelle aire. — Calculer

5 Le vaisseau est en (−100 ; 50). Il avance de 150 pas vers la droite (translation). Donner ses nouvelles coordonnées et expliquer le calcul. — Communiquer

Modéliser — 👷 **Dans un métier, cela sert à** écrire le programme d'une machine à commande numérique : des déplacements répétés, avec des boucles.

👌 Coup de pouce · exercice 12 : Carré de côté 40 ; hexagone : 6 fois, 60° ; rapport 3 : côté 120, aire × 9 ; translation : $x + 150$.

👷 Le métier derrière la scène

Technicien ou technicienne d'usinage

Il programme des machines à commande numérique et des imprimantes 3D, puis il fabrique et contrôle des pièces.

📐 **Ses maths** · volumes, repérage dans l'espace, transformations, programmes avec des boucles.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Technicien en réalisation de produits mécaniques
- CAP Conducteur d'installations de production

✅ Je fais le point

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer le volume d'un cylindre, d'un cône, d'une pyramide.	**2**	☐	☐	☐
calculer le volume d'une boule.	**2, 4**	☐	☐	☐
me repérer sur la Terre.	**6**	☐	☐	☐
reconnaître une transformation.	**8, 12**	☐	☐	☐
programmer une boucle.	**10, 12**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. Calcule le volume d'un pavé droit de 3 cm sur 3 cm sur 4 cm, en cm^3.

2. Combien de cm^3 y a-t-il dans 0,25 L ?

3. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 25°. Combien mesure le troisième angle ?

4. Un lutin Scratch part de la position $x = 0$. Il répète 3 fois « avancer de 1 pas », puis il recule de 1 pas. Quelle est sa position finale x ?

5. Quel solide a un disque et un sommet ?
   ☐ pyramide ☐ boule ☐ cylindre ☐ cône

6. Calcule $\sqrt{100}$.

7. Écris $10^2 \times 10^4$ sous la forme « 10 puissance n ». Quel est l'exposant n ?

8. Calcule l'aire d'un triangle de base 10 cm et de hauteur 6 cm, en cm^2.

9. Calcule la moyenne de 11, 13 et 18.

10. Calcule 8 + 6 × 4.

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Espace, transformations et programmes

Snack du cinéma et atelier code · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ **… / 20**

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Chercher	Je lis un programme ou un énoncé et je repère les données.	1 pt	☐	☐	☐	☐
Modéliser	Je choisis la formule de volume ou j'écris un programme.	4 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie un angle ou une figure.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule un volume, un périmètre et je convertis.	8 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion claire.	3,5 pts	☐	☐	☐	☐

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 Quel est le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 3 cm sur 4 cm ? — Calculer · 1 pt

2 Combien de cm^3 y a-t-il dans 1 litre ? — Calculer · 1 pt

3 Le volume d'un cylindre de rayon r et de hauteur h est : — Modéliser · 1 pt

☐ $\pi \times r^2 \times h$ ☐ $2 \times \pi \times r \times h$ ☐ $\pi \times r \times h^2$

4 Quelle transformation change la taille d'une figure ? — Raisonner · 1 pt

☐ l'homothétie ☐ la translation ☐ la rotation

5 Pour tracer un hexagone régulier, le lutin tourne de combien de degrés à chaque coin ? — Calculer · 1 pt

6 La latitude de l'équateur est : — Raisonner · 1 pt

☐ 0° ☐ 90° ☐ 180°

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le seau de pop-corn

6 pts

Un seau de pop-corn est un cylindre de rayon **10 cm** et de hauteur **25 cm**.

7 Calculer le volume du seau, au cm^3. — Calculer — 2 pts

8 Convertir ce volume en litres, au dixième. — Calculer — 1 pt

en L : _____

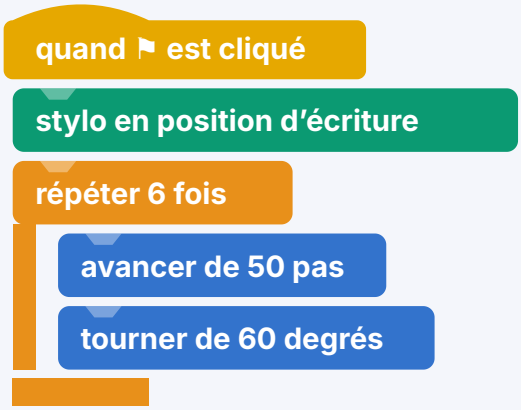
9 Un cornet conique a le même rayon et la même hauteur. Calculer son volume, au cm^3. — Modéliser — 1,5 pts

10 Rédiger une phrase qui compare le seau et le cornet. — Communiquer — 1,5 pts

Exercice 2 — Le programme du logo

6 pts

Voici un programme Scratch :



11 Combien de côtés la figure tracée a-t-elle ? — Chercher — 1 pt

12 Expliquer pourquoi le lutin tourne de 60° à chaque fois. — Raisonner — 1,5 pts

13 Calculer le périmètre de la figure. — Calculer — 1 pt

14 Comment modifier le programme pour tracer un triangle équilatéral de côté 50 ? Écrire les deux nombres à changer. **Modéliser** **1,5 pts**

15 On agrandit la figure de départ (l'hexagone) par une homothétie de rapport 2. Quel est le nouveau périmètre ? **Calculer** **1 pt**

📝 Mes notes